

KOMIK
SAINS

MISTERI DALAM SEL!

MENJEJAKI
DNA, GEN, KROMOSOM
DAN PEMBAHAGIAN SEL

SEL

DNA

NUKLEUS

Jom terokai
rahsia di
sebalik sel!

Ilmu kecil,
impak besar!

GEN

KROMOSOM

SAINS
TINGKATAN
3

MITOSIS

DARI
SATU,
KEPADA
BANYAK!

MEIOSIS

1 sel induk → 2 sel anak (sama)

1 sel induk → 4 gamet (tidak seiras)

NILAI MURNI KITA!



SIFAT
INGIN TAHU



KETEKUNAN



KETELITIAN



PEMIKIRAN
KRITIS



KERJASAMA



MENGHARGAI
ILMU



MENGHARGAI
KEHIDUPAN

"KENALI SEL, FAHAMI GENETIK, HARGAI KEHIDUPAN."



MISTERI DALAM SEL



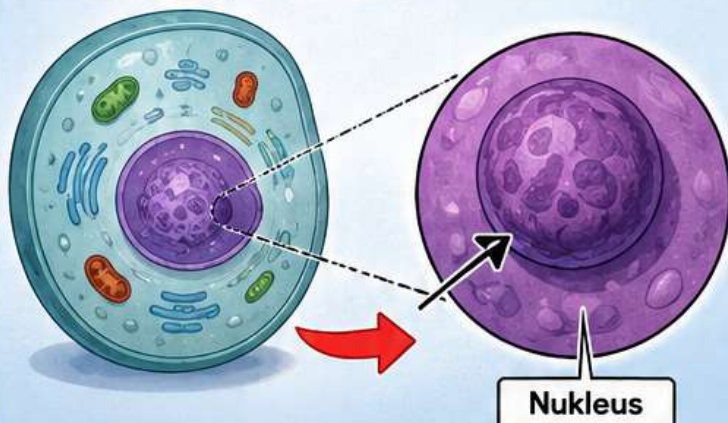
1 Pelajar melihat sel melalui mikroskop dan bertanya-tanya apa yang terdapat di dalamnya.

Apakah yang ada di dalam sel ini ya?



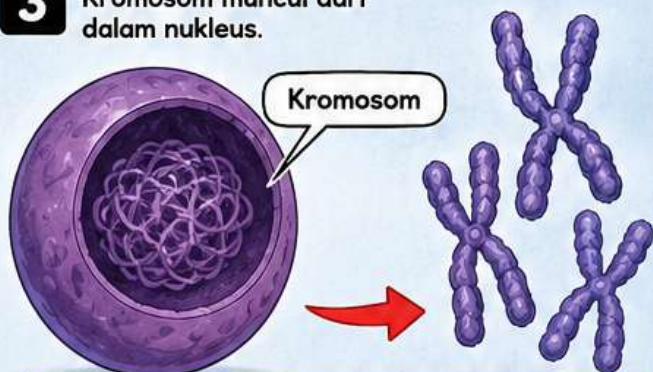
Sifat ingin tahu – berani bertanya dan mencari jawapan.

2 Visual sel diperbesarkan dan menunjukkan nukleus.



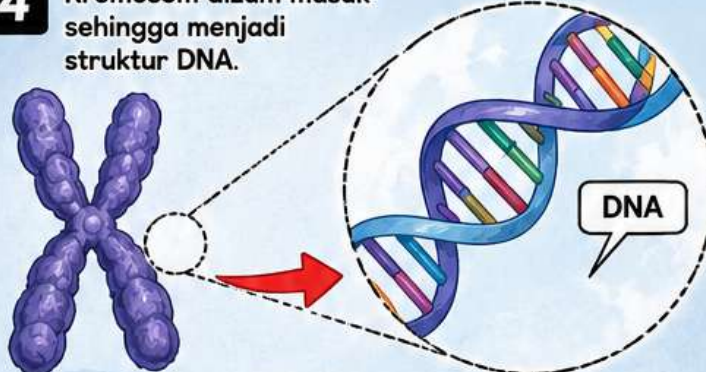
Minat terhadap ilmu – berusaha memahami sesuatu yang belum diketahui.

3 Kromosom muncul dari dalam nukleus.



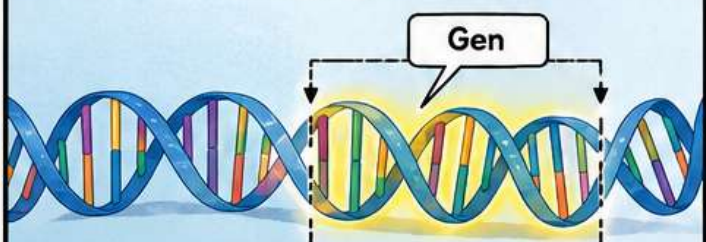
Ketelitian – menyadari bahawa setiap struktur mempunyai fungsi tertentu.

4 Kromosom dizum masuk sehingga menjadi struktur DNA.



Sifat ingin tahu – terus meneroka untuk mengetahui perkara seterusnya.

5 Satu bahagian DNA ditunjukkan sebagai gen.



Menghargai ilmu – memahami kepentingan maklumat genetik.

6 Muncul persoalan: "Bagaimana sel membahagi?"



Pemikiran kritis – mencari sebab dan memahami proses secara logik.

RASIONAL

Komik ini membawa pembaca menyelami dunia mikro daripada sel hingga ke gen, sebelum menghubungkan pemahaman kepada pembahagian sel.

NILAI MURNI



Sifat ingin tahu



Minat terhadap ilmu



Ketelitian



Menghargai ilmu



Pemikiran kritis



DUNIA DNA, KROMOSOM DAN GEN

"Rahsia Yang Tersimpan Dalam Sel"



1 Pelajar bertanya tentang struktur dalam sel.



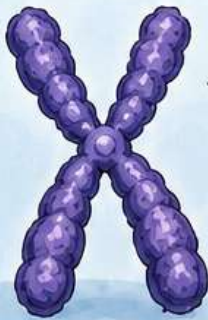
NILAI MURNI: Ingin tahu

2 Pelajar memasuki/mengezum ke nukleus.



NILAI MURNI: Tekun mencari ilmu

3 Kromosom diperkenalkan sebagai struktur yang terdiri daripada asid nukleik dan protein serta membawa DNA.



Ini ialah kromosom!

- Terdiri daripada asid nukleik (DNA) dan protein.
- Membawa DNA yang mengandungi maklumat genetik.



NILAI MURNI: Ketelitian

4 Kromosom dizum masuk kepada DNA berbentuk heliks ganda dua.



DNA berbentuk heliks ganda dua.



NILAI MURNI: Sifat ingin tahu

5 Satu segmen DNA diserlahkan dan diterangkan sebagai gen.



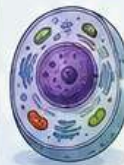
– Gen ialah bahagian kecil pada DNA yang menentukan ciri-ciri seperti warna mata, bentuk rambut dan banyak lagi.



NILAI MURNI: Menghargai keunikan kehidupan

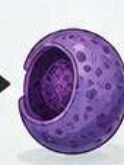
6 Keseluruhan hubungan dipaparkan:

Sel → Nukleus → Kromosom → DNA → Gen



Sel

Unit asas kehidupan



Nukleus

Mengandungi kromosom



Kromosom

Struktur yang membawa DNA



DNA

Mengandungi maklumat genetik



Gen

Unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri



NILAI MURNI: Pemikiran sistematik – melihat hubungan antara perkara.



KOTAK NILAI MURNI

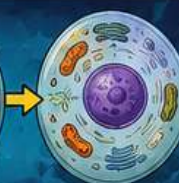
"Ilmu bermula dengan satu **persoalan**. Jangan takut untuk bertanya, kerana setiap persoalan membuka jalan kepada **pengetahuan**."





MITOSIS

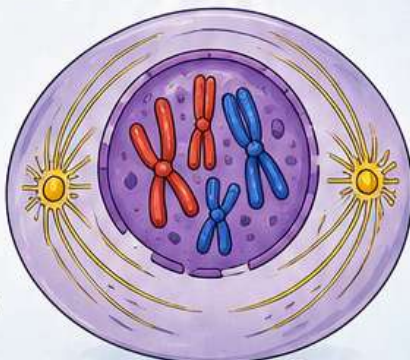
"Satu Sel Menjadi Dua"



1 PROFASA 1

Kromosom memendek dan menebal.
Gentian gelendong mula terbentuk.

Kromosom
mulai kelihatan
lebih jelas!

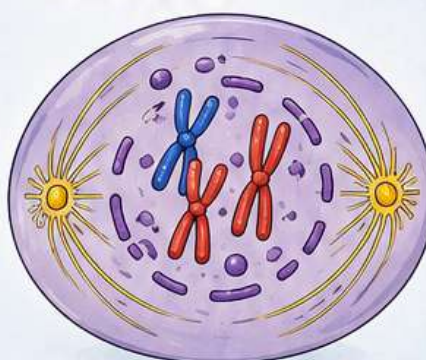


NILAI MURNI: Ketelitian – memahami perubahan yang berlaku secara berperingkat.

2 PROFASA 2

Membran nukleus dan nukleolus terurai.

Membran
nukleus mula
hilang...

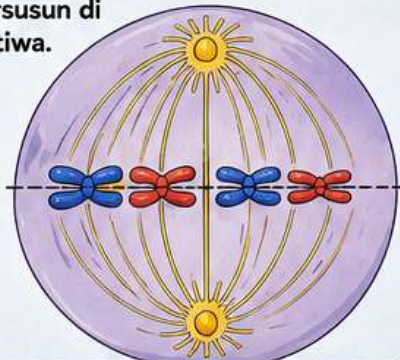


NILAI MURNI: Kesabaran – memahami proses langkah demi langkah.

3 METAFASA

Kromosom tersusun di
satah khatulistiwa.

Kromosom
tersusun rapi
di tengah!

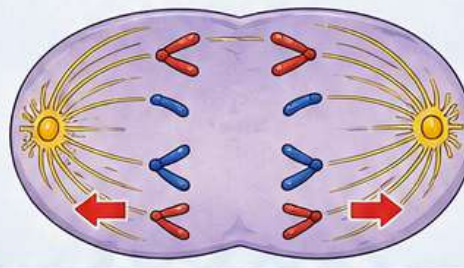


NILAI MURNI: Disiplin dan keteraturan

4 ANAFASA

Sentromer membahagi dan
kromatid kembar bergerak ke
kutub bertentangan.

Kromatid
bergerak ke
kutub!

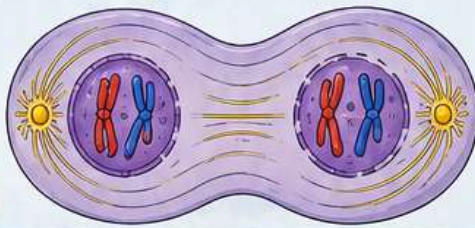


NILAI MURNI: Ketelitian dan tanggungjawab

5 TELOFASA

Membran nukleus terbentuk
semula pada dua bahagian sel.

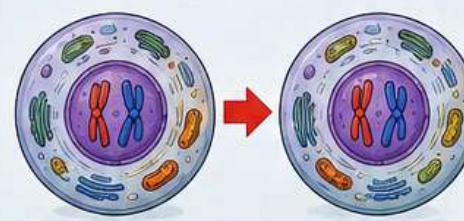
Nukleus
terbentuk
semula!



NILAI MURNI: Ketekunan

6 Sitoplasma membahagi dan menghasilkan
dua sel anak dengan bilangan kromosom
serta maklumat genetik yang sama.

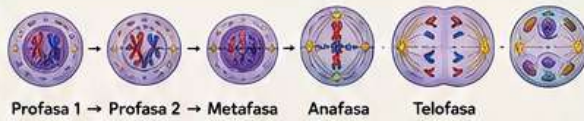
Terhasil dua
sel anak yang
sama!



NILAI MURNI: Menghargai proses kehidupan

★ RUMUSAN VISUAL ★

1 SEL INDUK



Profasa 1 → Profasa 2 → Metafasa Anafasa Telofasa

2 SEL ANAK



KOTAK NILAI MURNI

"Setiap langkah mempunyai **tujuan**.
Ketelitian dan **kesabaran** membantu kita
memahami sesuatu dengan lebih baik."





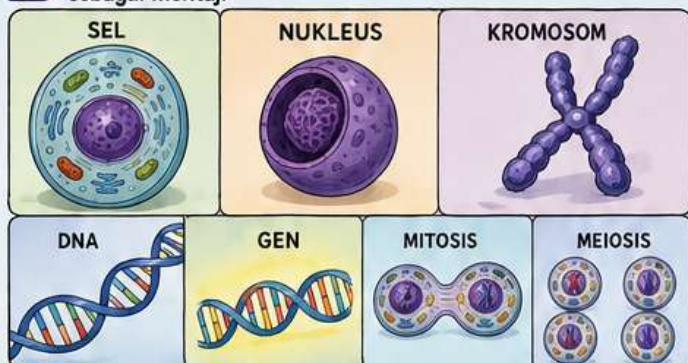
Wah!
Sekarang
semuanya
dah jelas!

MISTERI SEL TELAH TERUNGKAI!

Ilmu yang
hebat dan
menakutkan!

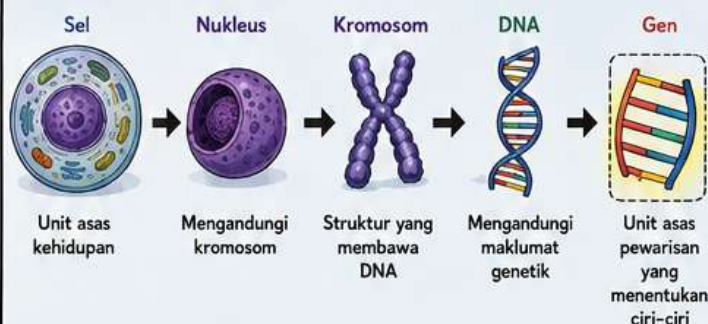


1 Semua konsep yang dipelajari muncul sebagai montaj.



♥ NILAI MURNI: Menghargai ilmu

2 Hubungan Sel → Nukleus → Kromosom → DNA → Gen dipaparkan.



⚙️ NILAI MURNI: Pemikiran sistematik

3 Mitosis dan meiosis dibandingkan.

MITOSIS	MEIOSIS
Berlaku dalam sel somatik (sel badan)	Berlaku dalam sel pembiakan di gonad
1 kali pembahagian sel	2 kali pembahagian sel (Meiosis I dan Meiosis II)
Menghasilkan 2 sel anak yang seiras	Menghasilkan 4 sel anak/gamet yang tidak seiras
$2n \rightarrow 2n$ Bilangan kromosom tidak berubah ($2n \rightarrow 2n$)	$2n \rightarrow n$ Bilangan kromosom menjadi separuh ($2n \rightarrow n$)
Fungsi: pertumbuhan, pembiakan tisu, pembiakan aseks	Fungsi: menghasilkan gamet untuk pembiakan seksual

🧠 NILAI MURNI: Pemikiran kritis

4 Soalan kuiz: "Apakah hasil mitosis?"

Hmm... apakah jawapan yang betul ya?

Apakah hasil mitosis?

- A** 1 sel anak
- B** 2 sel anak yang seiras
- C** 4 sel anak yang tidak seiras
- D** 4 gamet yang haploid

Ya! Jawapan saya betul!

★ NILAI MURNI: Keyakinan diri

5 Soalan: "Apakah hasil meiosis?"

Mari fikir sejenak... apakah hasil meiosis?

Apakah hasil meiosis?

- A** 2 sel anak yang seiras
- B** 2 sel anak yang tidak seiras
- C** 4 sel anak yang tidak seiras (haploid)
- D** 1 sel anak haploid

Betul! Meiosis menghasilkan empat gamet yang tidak seiras!

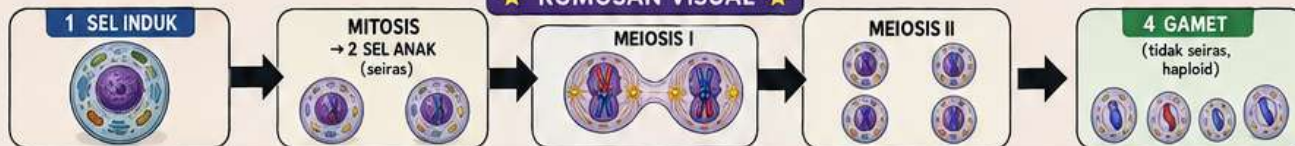
🚀 NILAI MURNI: Berani mencuba

6 Pelajar menutup buku dengan kesimpulan bahawa dunia genetik bermula daripada sel.

Rupanya dunia genetik bermula daripada sesuatu yang sangat kecil!

🌱 NILAI MURNI: Menghargai kehidupan, bersyukur dan cinta akan ilmu

★ RUMUSAN VISUAL ★



NILAI MURNI UTAMA KOMIK

- 1. Sifat ingin tahu**
Mendorong pembaca bertanya dan mencari jawapan tentang perkara yang berlaku dalam sel.
- 2. Ketekunan**
Ilmu perlu dipelajari secara berperingkat untuk mencapai pemahaman.
- 3. Ketelitian**
Setiap peringkat perlu diperhatikan dengan teliti kerana mempunyai ciri dan fungsi berbeza.
- 4. Pemikiran kritis**
Membandingkan dan membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang ada.
- 5. Kerjasama**
Bekerjasama dan berbincang membantu menyelesaikan persoalan Sains.
- 6. Menghargai ilmu**
Ilmu Sains membantu memahami proses kehidupan dengan lebih mendalam.
- 7. Menghargai kehidupan**
Pemahaman meningkatkan kesedaran tentang kompleksiti kehidupan.

"KENALI SEL, FAHAMI GENETIK, HARGAI KEHIDUPAN."



MEIOSIS

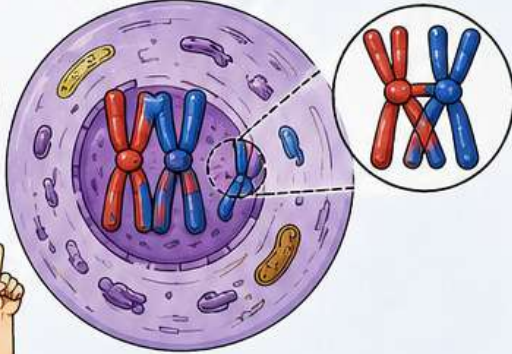
"Dari Satu Sel Kepada Empat Gamet"



1 PROFASA I

Kromosom homolog berpasangan dan pindah silang boleh berlaku.

Kromosom homolog berpasangan dan bertukar bahagian!

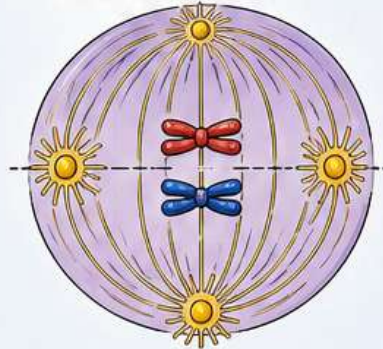


NILAI MURNI: Keterbukaan terhadap ilmu baharu

2 METAFASA I

Kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa.

Kromosom tersusun rapi di tengah sel!

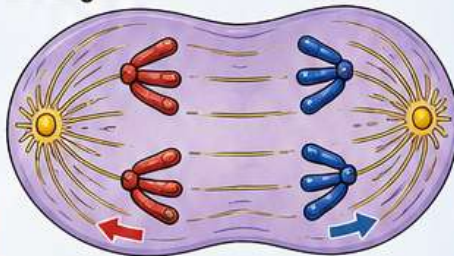


NILAI MURNI: Disiplin dan ketertiban

3 ANAFASA I

Kromosom homolog berpisah ke kutub bertentangan.

Kromosom homolog berpisah!

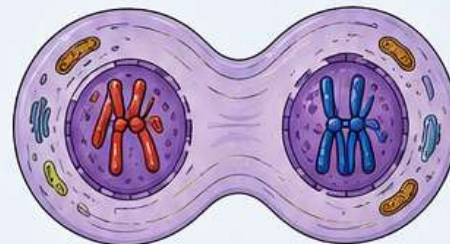


NILAI MURNI: Ketelitian

4 TELOFASA I

Sel membahagi menjadi dua.

Sel membahagi menjadi dua!

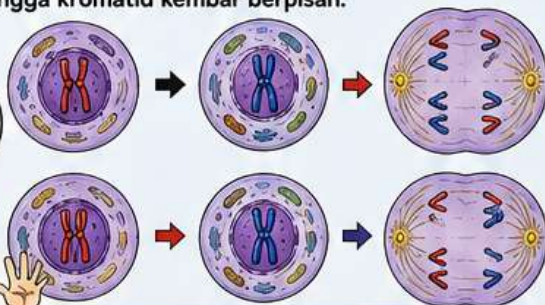


NILAI MURNI: Ketekunan

5 MEIOSIS II

Dua sel menjalani pembahagian kedua sehingga kromatid kembar berpisah.

Kromatid kembar berpisah!

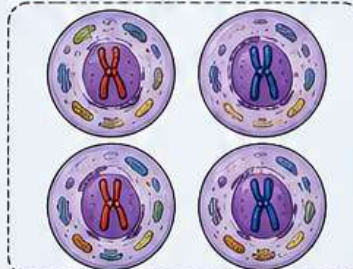


NILAI MURNI: Kesabaran dan usaha berterusan

6

Empat sel anak/gamet yang tidak seiras terbentuk dengan bilangan kromosom separuh daripada sel induk.

Terhasil empat gamet yang tidak seiras!



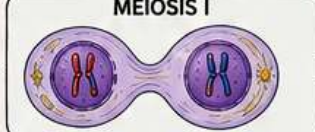
NILAI MURNI: Menghargai kehidupan dan kepelbagaian

* RUMUSAN VISUAL *

1 SEL INDUK



MEIOSIS I



MEIOSIS II



4 GAMET



KOTAK NILAI MURNI

"**Kepelbagaian** menjadikan kehidupan lebih istimewa. Setiap proses dalam kehidupan mempunyai **peranan** yang **tersendiri**."



MISTERI DALAM SEL: MENJEJAKI DNA, GEN, KROMOSOM DAN PEMBAHAGIAN SEL

Ilmu kecil,
impak besar!

SINOPSIS

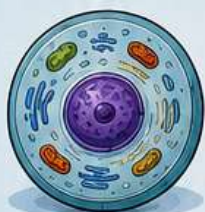
Komik ini dihasilkan sebagai pembelajaran visual yang menggabungkan fakta Sains dengan penceritaan kreatif. Pendekatan ini membantu pembaca memahami konsep sel, nukleus, kromosom, DNA, gen, mitosis dan meiosis secara berurutan serta mudah diingati.

Penerapan nilai murni seperti **sifat ingin tahu**, **ketekunan**, **ketelitian**, **pemikiran kritis** dan **menghargai kehidupan** menjadikan pembelajaran bukan sekadar menghafal fakta, tetapi membina sikap positif terhadap ilmu Sains.



PERJALANAN KONSEP: DARIPADA SEL KE GEN

SEL



Unit asas kehidupan

NUKLEUS



Mengandungi kromosom

KROMOSOM



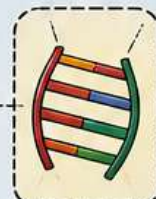
Struktur yang membawa DNA

DNA



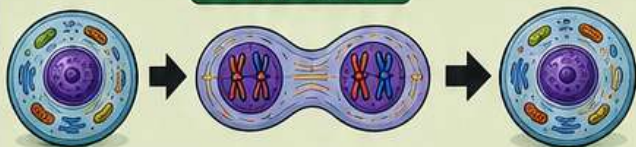
Mengandungi maklumat genetik

GEN



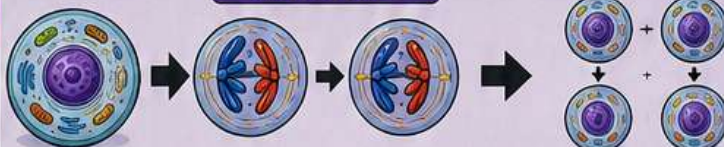
Unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri

MITOSIS



1 sel induk → 2 sel anak (sama)

MEIOSIS



1 sel induk → 4 gamet (tidak seiras)

NILAI MURNI DALAM KOMIK INI



SIFAT INGIN TAHU

Mendorong pembaca bertanya dan mencari jawapan tentang perkara yang berlaku dalam sel.



KETEKUNAN

Pembaca memahami bahawa sesuatu ilmu perlu dipelajari secara berperingkat.



KETELITIAN

Setiap peringkat mitosis dan meiosis perlu diperhatikan dengan teliti kerana mempunyai ciri dan fungsi yang berbeza.



PEMIKIRAN KRITIS

Pembaca membandingkan mitosis dan meiosis serta membuat kesimpulan berdasarkan maklumat.



KERJASAMA

Watak pelajar boleh berbincang dan bekerjasama ketika menyelesaikan persoalan Sains.



MENGHARGAI ILMU

Ilmu Sains membantu manusia memahami proses kehidupan dengan lebih mendalam.



MENGHARGAI KEHIDUPAN

Pemahaman tentang sel, DNA, gen dan pembahagian sel dapat meningkatkan kesedaran tentang kompleksiti kehidupan.

**KENALI SEL,
FAHAMI GENETIK,
HARGAI KEHIDUPAN.**



ISBN 978-967-XXXX-XX-X



9 78967 XXXX XXX X X